

โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงสร้างรายวิชา (Course syllabus)

วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (๓ คาบ/สัปดาห์ รวม ๖๐ คาบ)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

---

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง การสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน บีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง และการนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต การอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า แรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าและเส้นสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน กระแสไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ ความเร็วลอยเลื่อน กฎของโอห์ม ความต้านทาน สภาพต้านทาน การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การต่อเซลล์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การคำนวณ การแก้ปัญหาด้วยโจทย์ที่ไล่ระดับความยากจากพื้นฐานถึงท้าทาย การอภิปราย การนำเสนอ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อจำลองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ ความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน ความซื่อสัตย์ในการบันทึกและรายงานผล จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง



ภาพที่ ๑ ภาพรวมรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ (ว๓๒๒๐๔): ลำดับการเรียน ๓ หน่วย ผลการเรียนรู้ เวลาเรียน น้ำหนักคะแนน และหัวข้อหลัก

๒. ผลการเรียนรู้ *(ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

๑. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๒. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๔. ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้

๕. อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้

๖. อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้

๗. อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้

๘. อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๙. นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้

๑๐. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๑. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๒. ทดลอง อธิบาย และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๑๓. ทดลอง และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น

รวม ๑๔ ผลการเรียนรู้



ภาพที่ ๒ ผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ จำแนกตามหน่วยการเรียนรู้ และข้อที่มีการทดลอง

๓. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

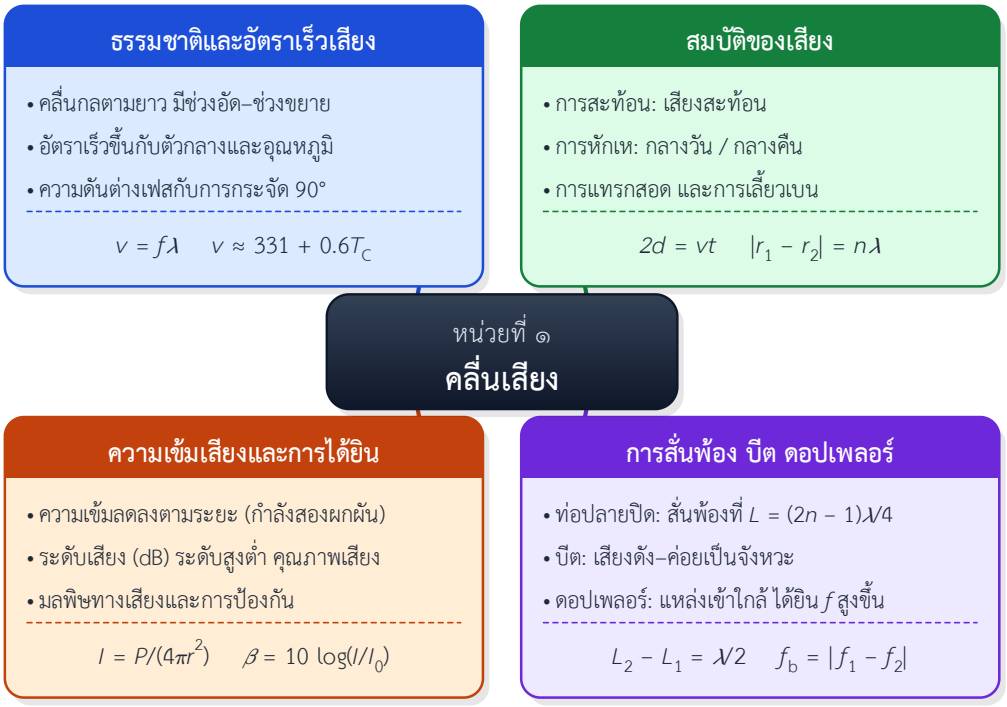
ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๑) อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดันได้ ๓) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศกับอุณหภูมิได้ ๔) อธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของเสียงได้	๑) คำนวณอัตราเร็ว ความยาวคลื่น และระยะทางจากเสียงสะท้อนได้ ๒) คำนวณตำแหน่งการแทรกสอดของเสียงจากลำโพงสองตัวได้ ๓) ปฏิบัติกิจกรรมวัดอัตราเร็วของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ๒) มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทดลอง
๒) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงได้ ๒) อธิบายองค์ประกอบของการได้ยินได้ ๓) อธิบายคุณภาพเสียงและมลพิษทางเสียงได้	๑) คำนวณความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบลได้ ๒) วัดและวิเคราะห์ระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ ได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีจิตสาธารณะในการลดเสียงรบกวนในชุมชน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๓) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑) อธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้านได้ ๒) อธิบายการเกิดบีตและคลื่นนิ่งของเสียงได้ ๓) อธิบายปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกของเสียงได้ ๔) ยกตัวอย่างการนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑) ทดลองหาความยาวคลื่นและอัตราเร็วของเสียงจากการสั่นพ้องได้ ๒) คำนวณความถี่บีตและความถี่ที่ได้ยินจากปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๔) ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้	๑) อธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสี การสัมผัส และการเหนี่ยวนำได้ ๒) อธิบายตัวนำ ฉนวน และการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้	๑) ปฏิบัติกิจกรรมการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าและบันทึกผลตามที่สังเกตได้จริง ๒) คำนวณจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนจากประจุไฟฟ้าได้	๑) มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลและมีความใฝ่เรียนรู้
๕) อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้	๑) อธิบายแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้	๑) คำนวณขนาดและทิศของแรงไฟฟ้าระหว่างประจุคู่และแรงลัพธ์จากหลายประจุได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๖) อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้	๑) อธิบายสนามไฟฟ้าและเส้นสนามไฟฟ้าได้ ๒) อธิบายแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอได้	๑) คำนวณความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุและสนามลัพธ์ได้ ๒) คำนวณความเร่งและการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๗) อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้	๑) อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์และพื้นผิวสมศักย์ได้	๑) คำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และงานของแรงไฟฟ้าได้ ๒) คำนวณพลังงานและอัตราเร็วของอนุภาคที่ถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ได้	๑) มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีวินัยในการทำโจทย์อย่างเป็นขั้นตอน
๘) อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของตัวเก็บประจุได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุไฟฟ้า รวมทั้งพลังงานสะสมได้	๑) ปฏิบัติกิจกรรมชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุได้ ๒) คำนวณความจุสมมูลของการต่อตัวเก็บประจุและพลังงานสะสมได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๙) นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้	๑) อธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตได้	๑) สืบค้นข้อมูล สรุป และนำเสนอการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตได้	๑) มีจิตสาธารณะและมีความใฝ่เรียนรู้
๑๐) อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนได้	๑) คำนวณกระแสไฟฟ้า ประจุที่ผ่านหน้าตัด และความเร็วลอยเลื่อนได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีวินัยในการทำงาน

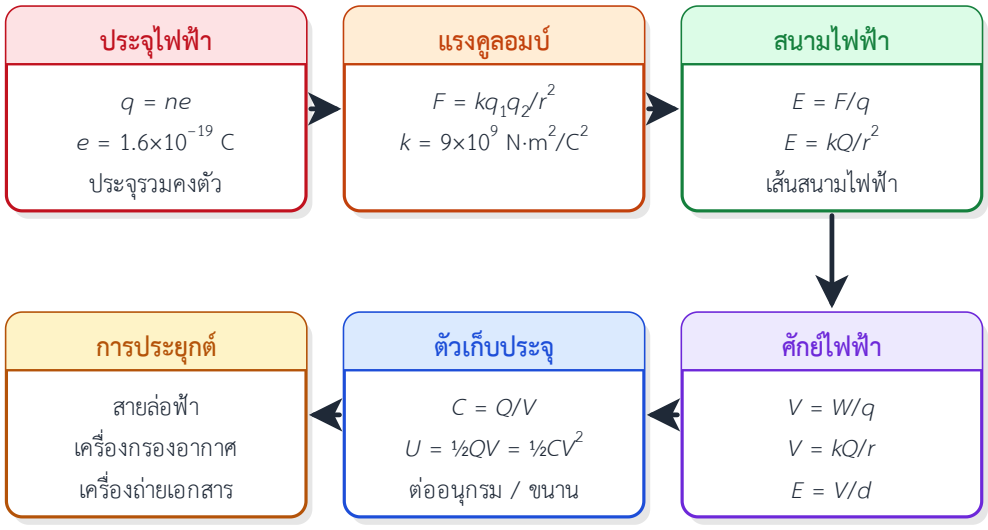
ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๑๑) ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายกฎของโอห์มและความต้านทานได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานได้ ๓) อธิบายความต้านทานสมมูลของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานได้	๑) ทดลองต่อวงจรและวัดกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ด้วยเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง ๒) คำนวณปริมาณต่าง ๆ ในวงจรตัวต้านทานได้	๑) มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
๑๒) ทดลอง อธิบายและคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	๑) อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ ๒) อธิบายพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าได้	๑) ทดลองหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉายได้ ๒) คำนวณกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าได้	๑) มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓) ทดลอง และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	๑) อธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานได้	๑) ทดลองและคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลและความต้านทานภายในสมมูลของการต่อเซลล์ได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๑๔) อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น	๑) อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ๒) อธิบายประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านพลังงานได้	๑) สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน คำนวณประสิทธิภาพ และนำเสนอผลงานได้	๑) มีจิตสาธารณะใฝ่เรียนรู้ และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

แผนผังมโนทัศน์ของหน่วยการเรียนรู้

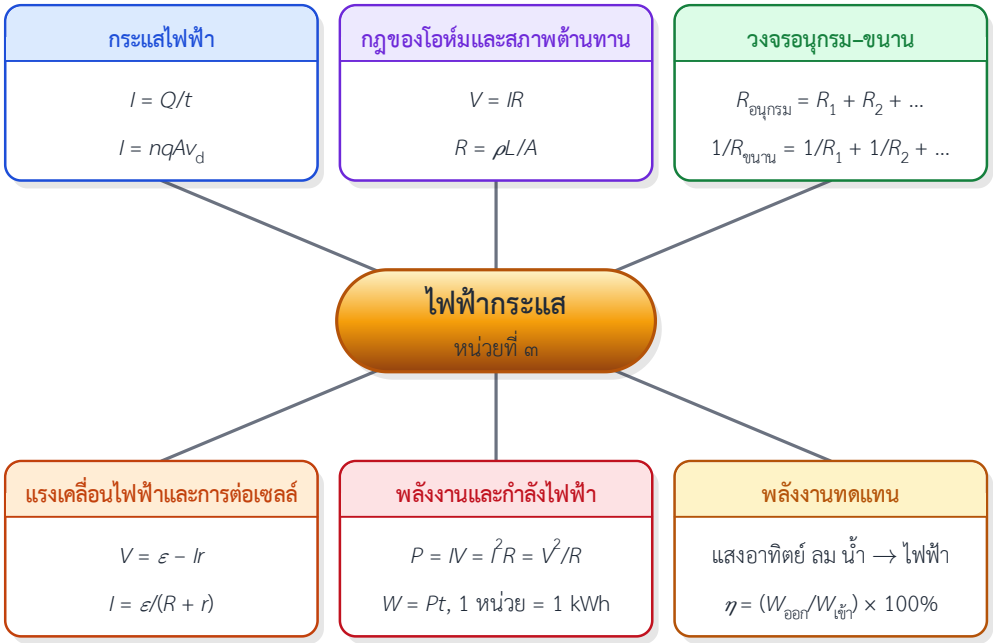


ภาพที่ ๓ แผนผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คลื่นเสียง

หน่วยที่ ๒ ไฟฟ้าสถิต



ภาพที่ ๔ แผนผังมโนทัศน์ หน่วยที่ ๒ ไฟฟ้าสถิต



ภาพที่ ๕ แผนผังมโนทัศน์ หน่วยที่ ๓ ไฟฟ้ากระแส

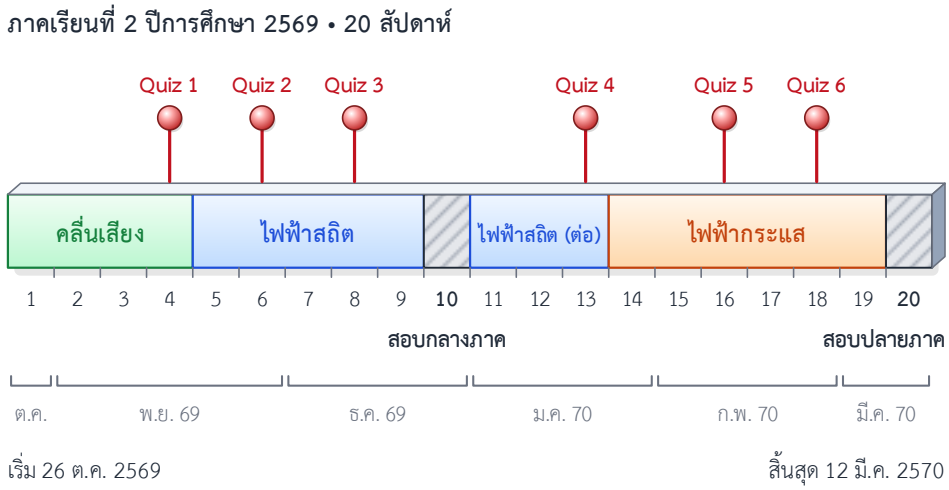
๔. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑	๒๖ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙	๑–๓	แผนที่ ๑ (คาบที่ ๑–๒) ปฐมนิเทศ ระบบการเรียนรู้ P4 Journey โปรไฟล์นักเรียน และทดสอบก่อนเรียน แผนที่ ๒ (คาบที่ ๓) ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง	หน่วยที่ ๑
๒	๒ – ๖ พ.ย. ๒๕๖๙	๔–๖	แผนที่ ๓ (คาบที่ ๔–๕) คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง แผนที่ ๔ (คาบที่ ๖) การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง	หน่วยที่ ๑
๓	๙ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙	๗–๙	แผนที่ ๕ (คาบที่ ๗–๘) ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง แผนที่ ๖ (คาบที่ ๙) ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง (สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง) และ Quick Check	หน่วยที่ ๑
๔	๑๖ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๙	๑๐–๑๒	แผนที่ ๗ (คาบที่ ๑๐–๑๑) การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ แผนที่ ๘ (คาบที่ ๑๒) ทบทวนเรื่องเสียง และ Quiz ครั้งที่ ๑ (คลื่นเสียง)	หน่วยที่ ๑ Quiz ๑
๕	๒๓ – ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๙	๑๓–๑๕	แผนที่ ๙ (คาบที่ ๑๓–๑๔) ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต แผนที่ ๑๐ (คาบที่ ๑๕) ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ	หน่วยที่ ๒
๖	๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๙	๑๖–๑๘	แผนที่ ๑๑ (คาบที่ ๑๖–๑๗) กฎของคูลอมบ์ แผนที่ ๑๒ (คาบที่ ๑๘) แรงลัพธ์จากหลายประจุ และ Quiz ครั้งที่ ๒ (ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์)	หน่วยที่ ๒ Quiz ๒
๗	๗ – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๙	๑๙–๒๑	แผนที่ ๑๓ (คาบที่ ๑๙–๒๐) สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ แผนที่ ๑๔ (คาบที่ ๒๑) เส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว	หน่วยที่ ๒
๘	๑๔ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๙	๒๒–๒๔	แผนที่ ๑๕ (คาบที่ ๒๒–๒๓) อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ แผนที่ ๑๖ (คาบที่ ๒๔) ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๓ (สนามไฟฟ้า)	หน่วยที่ ๒ Quiz ๓

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๙	๒๑ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๙	๒๕–๒๗	แผนที่ ๑๗ (คาบที่ ๒๕–๒๖) พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ แผนที่ ๑๘ (คาบที่ ๒๗) ทบทวนก่อนสอบกลางภาค (เสียงและไฟฟ้าสถิต)	หน่วยที่ ๒
๑๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๙ – ๑ ม.ค. ๒๕๗๐	๒๘–๓๐	**สอบกลางภาค (เสียง และไฟฟ้าสถิต: ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเบื้องต้น)**	หน่วยที่ ๑–๒
๑๑	๔ – ๘ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๑–๓๓	แผนที่ ๑๙ (คาบที่ ๓๑–๓๒) ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และพื้นผิวสมศักย์ แผนที่ ๒๐ (คาบที่ ๓๓) ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์	หน่วยที่ ๒
๑๒	๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๔–๓๖	แผนที่ ๒๑ (คาบที่ ๓๔–๓๕) ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ แผนที่ ๒๒ (คาบที่ ๓๖) การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน	หน่วยที่ ๒
๑๓	๑๘ – ๒๒ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๗–๓๙	แผนที่ ๒๓ (คาบที่ ๓๗–๓๘) การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน แผนที่ ๒๔ (คาบที่ ๓๙) ตะลุยโจทย์ตัวเก็บประจุและศักย์ไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๔ (ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ)	หน่วยที่ ๒ Quiz ๔
๑๔	๒๕ – ๒๙ ม.ค. ๒๕๗๐	๔๐–๔๒	แผนที่ ๒๕ (คาบที่ ๔๐–๔๑) กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ แผนที่ ๒๖ (คาบที่ ๔๒) ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน	หน่วยที่ ๓
๑๕	๑ – ๕ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๓–๔๕	แผนที่ ๒๗ (คาบที่ ๔๓–๔๔) ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม แผนที่ ๒๘ (คาบที่ ๔๕) ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน	หน่วยที่ ๓
๑๖	๘ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๖–๔๘	แผนที่ ๒๙ (คาบที่ ๔๖–๔๗) วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม แผนที่ ๓๐ (คาบที่ ๔๘) ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และ Quiz ครั้งที่ ๕ (กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า)	หน่วยที่ ๓ Quiz ๕
๑๗	๑๕ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๙–๕๑	แผนที่ ๓๑ (คาบที่ ๔๙–๕๐) แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แผนที่ ๓๒ (คาบที่ ๕๑) พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า	หน่วยที่ ๓

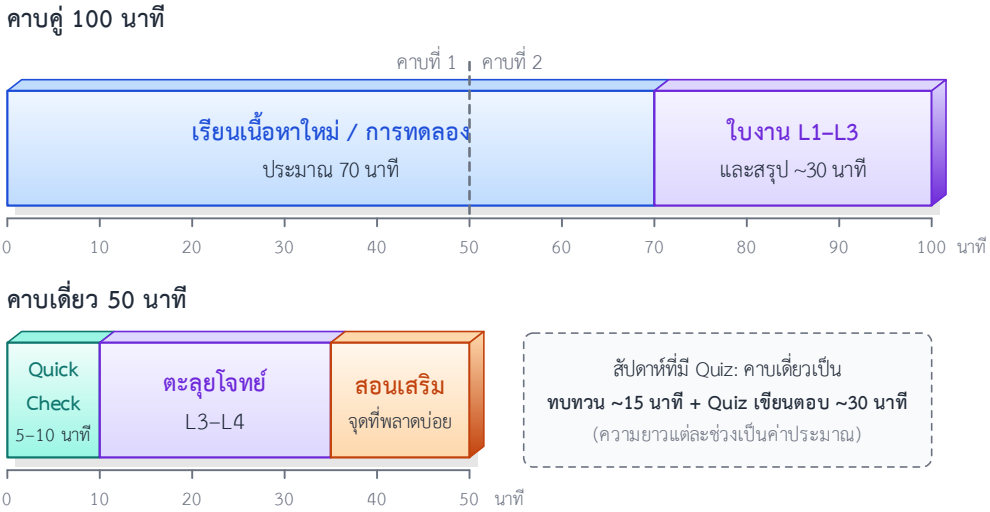
สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑๘	๒๒ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๗๐	๕๒–๕๔	แผนที่ ๓๓ (คาบที่ ๕๒–๕๓) การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์) แผนที่ ๓๔ (คาบที่ ๕๔) ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๖	หน่วยที่ ๓ Quiz ๖
๑๙	๑ – ๕ มี.ค. ๒๕๗๐	๕๕–๕๗	แผนที่ ๓๕ (คาบที่ ๕๕–๕๖) พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน แผนที่ ๓๖ (คาบที่ ๕๗) ทบทวนรวมยอดและทดสอบหลังเรียน (เตรียมสอบปลายภาค)	หน่วยที่ ๓
๒๐	๘ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๗๐	๕๘–๖๐	**สอบปลายภาค**	หน่วยที่ ๑–๓

หมายเหตุ: สัปดาห์ที่ ๗ (๗ และ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๙), สัปดาห์ที่ ๑๐ (๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๙ และ ๑ ม.ค. ๒๕๗๐) และสัปดาห์ที่ ๑๘ (๒๒ ก.พ. ๒๕๗๐) มีวันหยุดราชการ ให้ปรับคาบสอน/ชดเชยตามปฏิทินของโรงเรียน



ภาพที่ ๖ เส้นเวลา ๒๐ สัปดาห์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙ (๒๖ ต.ค. ๒๕๖๙ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๗๐) และกำหนด Quiz ๑–๖

1 สัปดาห์ = 3 คาบ × 50 นาที (คาบคู่ 100 นาที + คาบเดี่ยว 50 นาที)

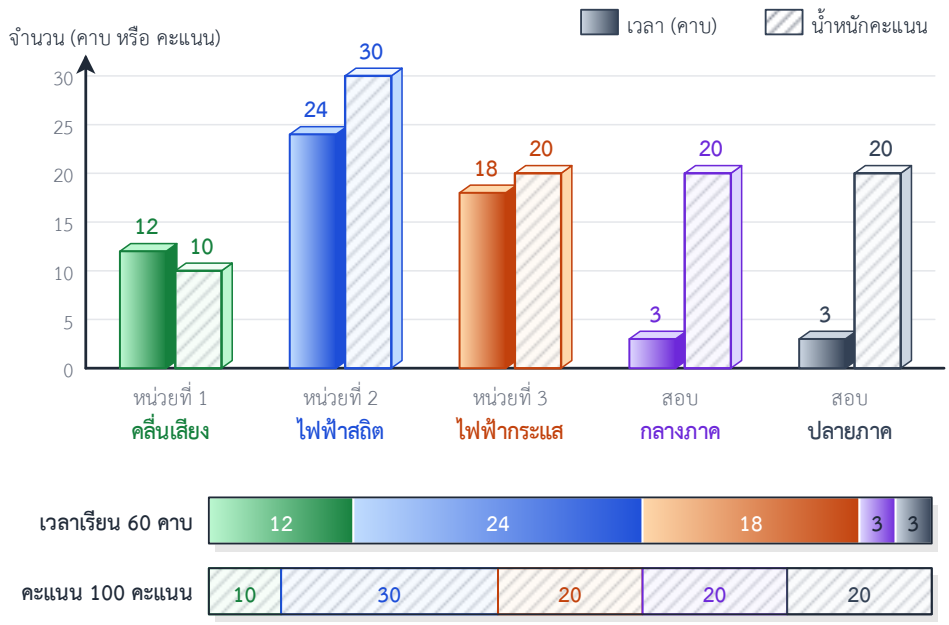


ภาพที่ ๗ จังหวะการเรียนใน ๑ สัปดาห์: คาบคู่ ๑๐๐ นาที และคาบเดี่ยว ๕๐ นาที

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

๕.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๑	คลื่นเสียง	ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๓	เข้าใจธรรมชาติของเสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๑๒	๑๐
๒	ไฟฟ้าสถิต	ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๔ ถึง ข้อที่ ๙	เข้าใจไฟฟ้าสถิต แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และตัวเก็บประจุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๒๔	๓๐
๓	ไฟฟ้ากระแส	ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๑๐ ถึง ข้อที่ ๑๔	เข้าใจกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๑๘	๒๐
รวมหน่วยการเรียนรู้				**๕๔**	**๖๐**
กลางภาค (สอบกลางภาค เขียนตอบ)				**๓**	**๒๐**
รวม				**๕๗**	**๘๐**
ปลายภาค				**๓**	**๒๐**
รวม				**๖๐**	**๑๐๐**

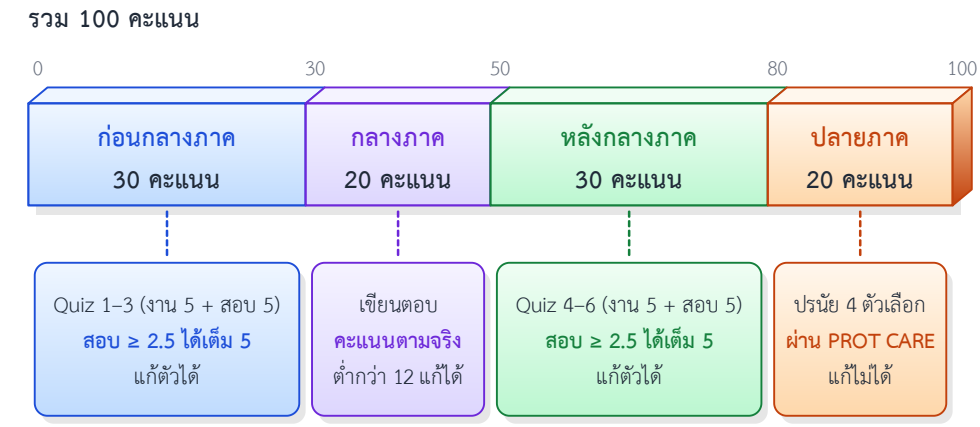


ภาพที่ ๘ เปรียบเทียบเวลาเรียน (คาบ) กับน้ำหนักคะแนนของแต่ละส่วน รวม ๖๐ คาบ ๑๐๐ คะแนน

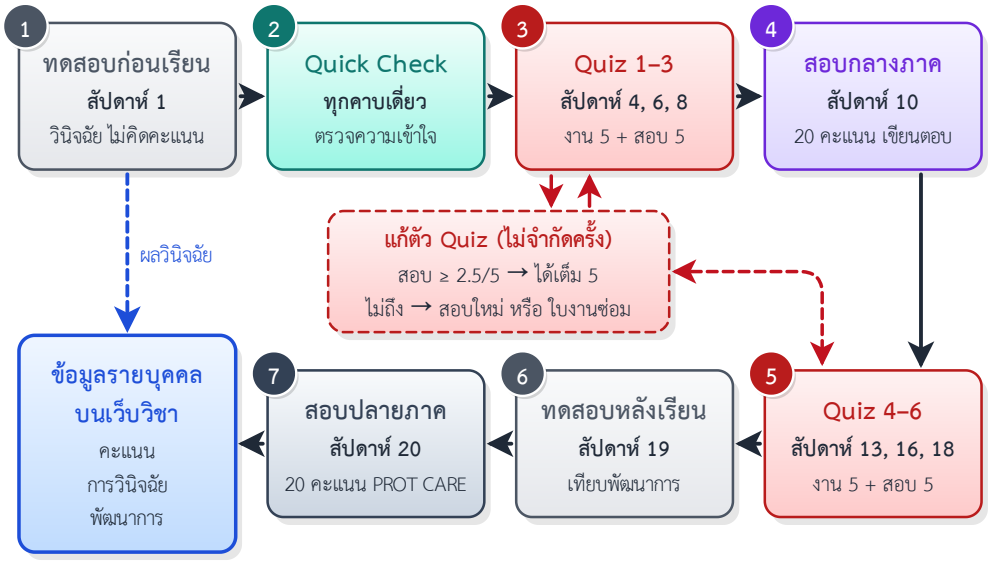
๕.๒ การแบ่งสัดส่วนคะแนน (โดยข้อมูลตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care)

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	คะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๑	Quiz ครั้งที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง	๑๐
	๒	Quiz ครั้งที่ ๒ เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์	๑๐
	๓	Quiz ครั้งที่ ๓ เรื่อง สนามไฟฟ้า	๑๐
ภาระงานกลางภาค	๔	สอบกลางภาค (เสียงและไฟฟ้าสถิต)	๒๐
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๕	Quiz ครั้งที่ ๔ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ	๑๐
	๖	Quiz ครั้งที่ ๕ เรื่อง กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า	๑๐
	๗	Quiz ครั้งที่ ๖ เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า	๑๐
สอบปลายภาค	๘	สอบปลายภาค (หน่วยที่ ๑–๓)	๒๐
		รวมคะแนน	**๑๐๐**

หมายเหตุ: Quiz แต่ละครั้ง ๑๐ คะแนน ประกอบด้วยคะแนนงาน ๕ คะแนน จากการส่งใบงานและแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ของแผนการจัดการเรียนรู้ในช่วงนั้นครบทุกชิ้น (ไม่ตัดสินถูกผิด ส่งไม่ครบได้ตามสัดส่วน) และคะแนนสอบ ๕ คะแนน จากข้อสอบเขียนตอบแสดงวิธีทำ ผู้ที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปได้คะแนนสอบเต็ม ผู้ที่ยังไม่ผ่านแก้ไขได้ด้วยการสอบใหม่นอกเวลาเรียน หรือทำใบงานซ่อมให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันสุดท้ายก่อนการตัดสินผลการเรียน โดยบันทึกผลและพัฒนาการทุกครั้ง สอบปลายภาคเป็นข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ผ่านระบบ PROT CARE



ภาพที่ ๙ โครงสร้างคะแนนรายวิชาฟิสิกส์ ๔ รวม ๑๐๐ คะแนน



ภาพที่ ๑๐ เส้นทางการวัดและประเมินผลตลอดภาคเรียน และวงจรแก้ตัวของ Quiz

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

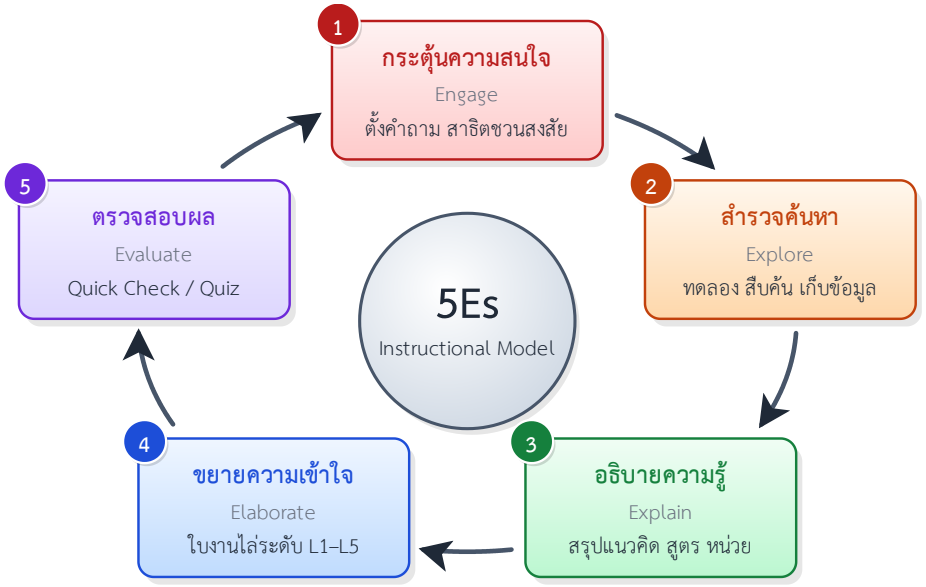
<u>รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model) ร่วมกับการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้ (Mastery Learning) ตามระบบ P4 Journey</u>

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดทำจึงเลือกใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นสำรวจค้นหา ขั้นอธิบายความรู้ ขั้นขยายความเข้าใจ และขั้นตรวจสอบผล เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ โดยเน้นการทดลองและกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติจริงในเรื่องที่เหมาะสม เช่น การวัดอัตราเร็วของเสียง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า การชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม การต่อวงจรอนุกรมและขนาน และการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉาย

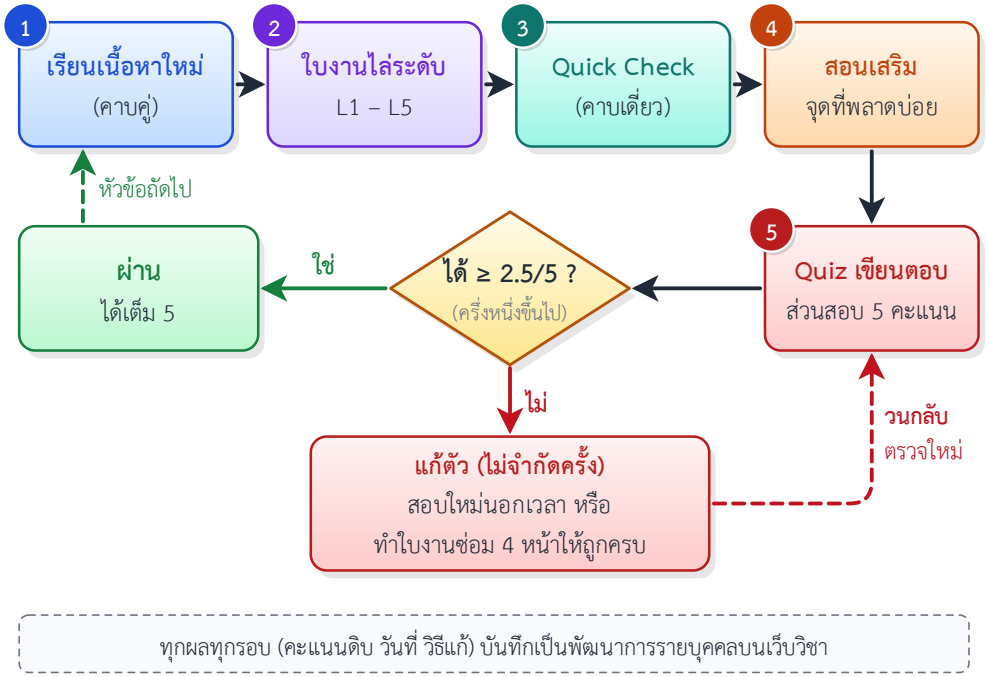
รายวิชานี้จัดการเรียนรู้ ๓ คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ ๕๐ นาที) โดยสลับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ๒ คาบ (คาบคู่) ซึ่งเป็นการเรียนเนื้อหาใหม่ ทำกิจกรรมหรือการทดลอง และทำใบงาน กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ๑ คาบ (คาบเดี่ยว) ซึ่งเป็นการทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ตะลุยโจทย์ระดับสูงขึ้น และสอนเสริมในจุดที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังพลาด ใบงานและข้อสอบทุกชิ้นเรียงระดับความยากเป็น ๕ ระดับ (L1 พื้นฐาน L2 ประยุกต์ L3 เชื่อมโยง L4 วิเคราะห์ L5 ท้าทาย) และกำกับด้วยรหัสแนวคิด เพื่อให้ผู้เรียนและครูเห็นว่าผู้เรียนเข้าใจแนวคิดใดและพลาดเพราะสาเหตุใด (หน่วย เครื่องหมายและทิศ การเลือกสูตร การคำนวณ หรือ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน)

ผู้สอนเลือกใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตามเรื่องที่เรียน ได้แก่ การคิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน (Think-Pair-Share) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Based Learning) การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based Learning) เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับ Gallery Walk ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (แผนที่ ๒๓ และ ๓๕) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

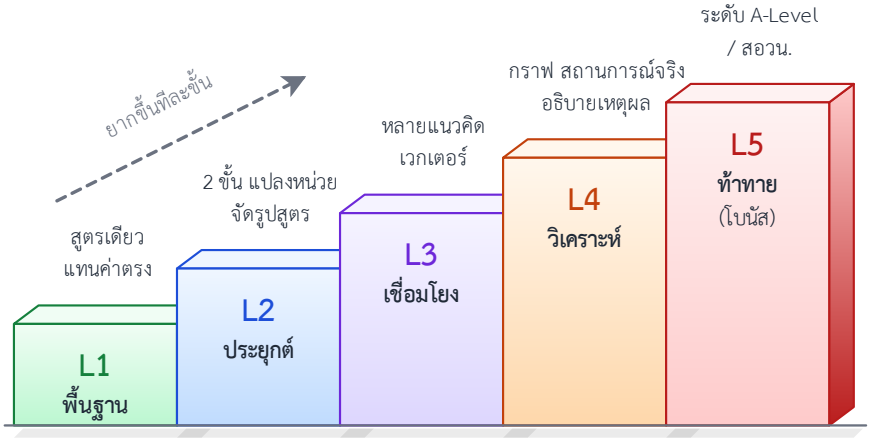
การวัดผลเน้นการเรียนรู้จนผ่านเกณฑ์ (Mastery Learning) คะแนนเก็บระหว่างภาคเป็น Quiz ๓ ครั้งต่อช่วง ครั้งละ ๑๐ คะแนน แบ่งเป็นคะแนนงาน ๕ คะแนน จากการส่งใบงานและแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ทุกคาบในช่วงนั้นครบถ้วน และคะแนนสอบ ๕ คะแนน จาก Quiz แบบเขียนตอบแสดงวิธีทำ ผู้ที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปได้คะแนนสอบเต็ม ผู้ที่ยังไม่ผ่านแก้ไขได้ด้วยการสอบใหม่นอกเวลา หรือทำใบงานซ่อมให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยทุกครั้งมีการบันทึกผลและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน สอบกลางภาคเป็นข้อสอบเขียนตอบและวัดตามผลจริง สอบปลายภาคเป็นข้อสอบปรนัยผ่านระบบ PROT CARE ผู้เรียนดูผลคะแนนและข้อวินิจฉัยรายบุคคลได้จากเว็บไซต์ประจำวิชา



ภาพที่ ๑๑ วงจรการจัดการเรียนรู้แบบ ๕Es (๕Es Instructional Model) และบทบาทของครูในแต่ละขั้น



ภาพที่ ๑๒ วงจรการเรียนรู้ P4 Journey ของแต่ละหัวข้อ ตั้งแต่เรียนเนื้อหาใหม่จนผ่าน Quiz



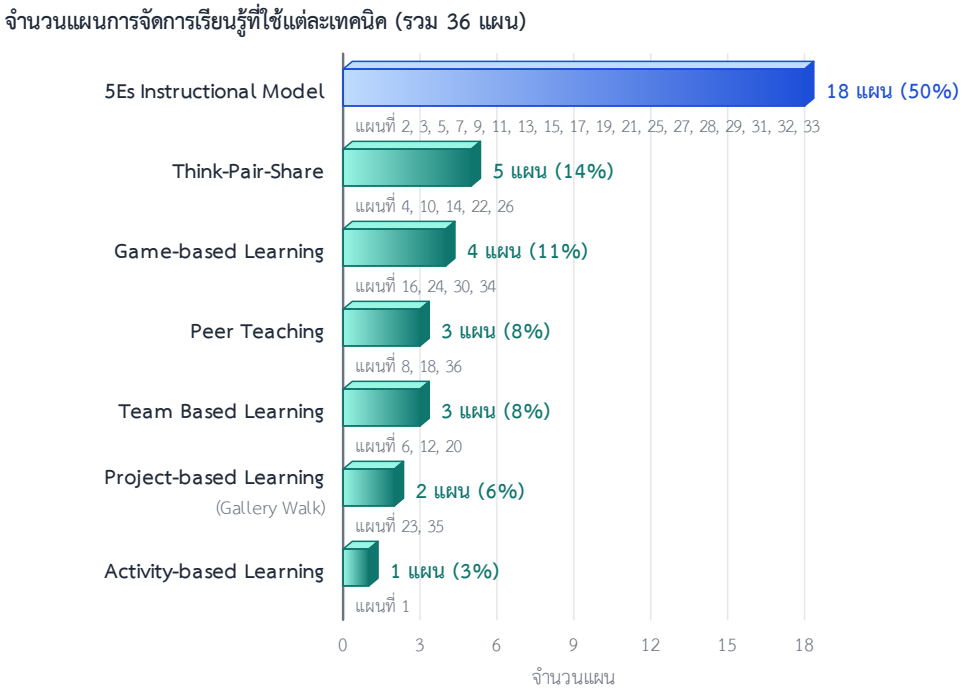
Blueprint ของ Quiz (ส่วนสอบ เต็ม 5 คะแนน)



ภาพที่ ๑๓ บันไดระดับโจทย์ L1–L5 และสัดส่วน Blueprint ของ Quiz เขียนตอบ



ภาพที่ ๑๔ ประเภทความผิดพลาด ๕ ประเภทที่ใช้วินิจฉัยเมื่อตรวจข้อสอบเขียนตอบ



ภาพที่ ๑๕ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๓๖ แผน

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

๗.๑ สื่อ

๗.๑.๑ หน่วยที่ ๑ คลื่นเสียง

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง

๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องเสียง

๓) ใบงานที่ ๒ ถึง ๘ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด S1–S3)

๔) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๔ และแบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๑

๕) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ตลับเมตร นาฬิกาจับเวลา เทอร์มอมิเตอร์ ส้อมเสียง ท่อพลาสติกใสและกระบอกน้ำ

๖) โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดเสียง (เช่น Phyphox) และสื่อจำลอง PhET

๗) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๗.๑.๒ หน่วยที่ ๒ ไฟฟ้าสถิต

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องไฟฟ้าสถิต

๓) ใบงานที่ ๙ ถึง ๒๔ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด E1–E5)

๔) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ท่อ PVC ผ้าสักหลาด ผ้าขนสัตว์ อิเล็กโทรสโคป ตัวเก็บประจุ ไดโอดเปล่งแสง มัลติมิเตอร์

๕) สื่อจำลอง PhET (Coulomb's Law, Charges and Fields, Capacitor Lab)

๖) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๗) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๒ ถึง ๔ และข้อสอบกลางภาค

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๗.๑.๓ หน่วยที่ ๓ ไฟฟ้ากระแส

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องไฟฟ้ากระแส

๓) ใบงานที่ ๒๕ ถึง ๓๖ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด C1–C6)

๔) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ถ่านไฟฉาย กระบะถ่าน ตัวต้านทาน ลวดนิโครม บอร์ดทดลองวงจร สายไฟ มัลติมิเตอร์

๕) สื่อจำลอง PhET (Circuit Construction Kit: DC)

๖) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๗) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๕–๖ และแบบทดสอบหลังเรียน

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน



ภาพที่ ๑๖ กิจกรรมการทดลองและกิจกรรมปฏิบัติจริงตลอดภาคเรียน จำแนกตามหน่วย

๗.๒ แหล่งเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์ประจำวิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๔) สื่อจำลองการทดลอง PhET Interactive Simulations



ภาพที่ ๑๗ สื่อและแหล่งเรียนรู้ของรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔

ลงชื่อ .....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

ลงชื่อ .....

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ .....

(นายเอกรินทร์ นิรันดร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ